4 以下の問いに答えよ.

(1) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{n+2k}}$$

(2) 積分 $\displaystyle\int_0^1 (\mathrm{Arcsin}\, x)^5\, dx$ の値を求めよ．ただし $\mathrm{Arcsin}\, x$ の値域は $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ とする.

(3) 集合 $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2=1\}$ における関数 $x^2+y^2-z^2+4xz+4yz$ の最大値及び最小値を求めよ.

（2025 年 8 月 2 日）　（以上）